

KC桌面——外资精译

企业层面的气候变化适应：来自134个国家的微观证据

摘要

企业是否在适应气候变化？本文通过将地理编码的世界银行企业调查数据与空间精细的天气数据相结合，估算134个国家近16万家企业15年间的温度响应函数来研究这一问题。我们的结果表明，低收入和中等收入国家的市场不完善制约了企业的适应能力。低收入和中低收入国家的中小企业最为脆弱，在年均气温比历史平均值高出 0.5°C 的年份，其收入下降12%。这一影响对制造业和服务业企业同样显著，且源于劳动生产率和工资的下降。热敏感行业和韧性较弱的企业受到的影响更为严重，这强化了因果解释。关于政策约束（包括融资受限、繁重的监管和不安全条件）的独特企业层面信息表明，这些因素提高了适应成本，削弱了经济对气候变化的韧性。

关键词：气候适应、企业、温度、韧性 JEL代码：D22、Q56、Q54、O12、O14

1 引言

实证研究已记录了极端天气与国民经济增长放缓之间的稳健关联（例如，Burke, Solomon M Hsiang, and Miguel 2015, Somanathan et al. 2021）。极端天气可能通过影响企业绩效来减少经济活动。经济理论预测，理性、前瞻性的企业应进行自我保护性投资。然而，在低收入和中等收入国家运营的企业面临一系列市场不完善，这可能制约其适应能力。了解哪些类型的企业最能应对天气冲击，以及商业环境的哪些特征有助于企业层面的适应，对于设计有针对性的私营部门气候韧性政策至关重要。

为此，我们将精细的卫星天气数据与全球企业层面数据相结合，研究气温上升对企业绩效、适应能力以及阻碍其适应能力的政策约束的影响。我们使用世界银行企业调查（WBES, Enterprise Survey 2023）中标准化的重复截面微观数据，覆盖134个国家和超过16万家企业——其中超过一半在低收入和中低收入国家运营——时间跨度为15年。我们评估了天气偏离历史趋势对企业收入的边际效应，以及相关的传导渠道，如企业投资、劳动生产率、工资、能源强度和创新倾向。这些数据还使我们能够估计企业特征及其遇到的政策约束如何影响其适应更高气温的能力。

本研究是首批使用精细卫星天气数据结合微观经济数据来评估气候变化在全球范围内（尤其是在低收入和中等收入国家）经济影响的研究之一。将精细气候数据与企业层面数据相结合，对于识别温度冲击的因果经济效应至关重要，因为它使我们能够衡量企业特定地点的温度偏差，并考虑企业层面的异质性，从而解决关键的内生性问题。我们的实证策略依赖于计算企业财政年度内温度与1980-2008年历史平均温度之间的地点特定差异。我们利用这些温度差异来估计企业绩效多个维度上的异质性、非线性企业响应。我们的识别假设是，在控制了国家 $\times$ 行业 $\times$ 年份固定效应、企业规模（企业质量的一般代理变量）以及企业地点特定的历史平均温度后，温度偏差几乎是随机的。

我们研究的另一个新颖之处在于，标准化的企业层面数据包括制造业和服务业企业，以及丰富的企业层面特征和商业环境衡量指标。例如，它包括企业主要销售市场、企业生产过程的韧性、企业融资渠道、电力服务质量、地方安全与政治稳定水平以及地方监管环境质量的衡量指标。将这些衡量指标与地点特定的天气数据相结合，使我们能够描述哪些类型的企业和政策改革最能“经受风暴”。

我们发现，高于平均水平的温度对低收入和中低收入国家企业的收入产生了巨大的负面影响。中小企业和初创企业对气温上升最为脆弱。当年均气温比历史平均值高出 0.5°C 时，这些企业的收入下降12%。这一影响对制造业和服务业企业同样显著，且由劳动生产率下降驱动，这也导致了工资降低。热敏感行业和生产过程韧性较低的企业受到的影响更大，这支持了我们的实证识别。与Carleton等人（2022）的发现一致，我们发现收入显著平缓了温度-收入曲线。在低收入和中低收入国家，面临融资渠道有限、地方商业法规繁重以及不安全条件的企业对气温上升更为脆弱，从而削弱了经济体对气候变化的韧性。

综合来看，我们的结果揭示了关于经济对高温韧性的两个新事实。首先，低收入和中低收入国家的大多数制造业和服务业企业的绩效已受到气温上升的影响，脆弱性程度因企业具体特征而异。其次，包括融资、商业监管和公共产品质量在内的本地政策约束影响了企业的适应能力，削弱了发展中国家的经济韧性。我们的结果强调了设计本地具体政策以支持私营部门气候适应的重要性。

2 文献

过去几十年来，气候条件不断恶化，促使学者们研究气候变化的经济成本。研究发现，在炎热地区，平均气温每升高1 °C，全球产出和生产率将下降约1-3%（Nordhaus, 2006; Stern 2008; Bansal and Ochoa 2011; Graff Zivin and Neidell 2012）。相比之下，寒冷国家可能从气温升高受益（Tol, 2021）。沿着这一思路，Burke, Solomon M Hsiang 和 Miguel（2015）提供的证据表明，各国生产率随气温上升而提高，直至年均气温阈值13 °C，超过该阈值后，各国生产率显著下降。由于较热地区平均较为贫困，气候变化预计将对发展中地区造成更严重冲击（Del l, Jones, and Olken 2012; Letta, Montalbano, and R. Tol 2018; Newell, Prest, and Sexton 2021）。事实上，许多发展中国家面临更大的自然灾害风险，如台风，并暴露于极端高温和强降水之下（Bakkensen and Barrage 2018; Solomon M. Hsiang and Jina 2018）。此外，治理能力薄弱放大了发展中国家的气候风险（Acemoglu and Robinson 2013; La Porta, Lopez-de-Silanes, and Shleifer 2008; Allcott, Collard-Wexler, and D. O'Connell 2016; Chong et al. 2014）。

Bilal 和 Kanzig（2024）近期的一项研究表明，此前基于国家层面气温数据的证据可能低估了气候对经济的实际影响。作者提出使用全球总体气温——因为它考虑了各地气温的相关性以及国家间的溢出效应——并发现气温升高的峰值效应在中期内使经济活动减少约12%，约为此前估计值的十二倍。

尽管这些研究提供了重要见解，但依赖跨国数据无法充分解决各国在制度及其他方面的差异问题，这些差异对气候变化的经济影响至关重要，但通常不可观测，从而引发内生性担忧（例如，参见 Durlauf, Johnson, and Temple 2009; Hauk and Wacziarg 2009）。跨国数据还忽略了气候变化（影响）的次国家级差异，而研究发现这种差异相当显著（Bettarelli et al. 2024）。

近期文献已将分析粒度扩展到次国家级层面，从而得出更准确的估计。Kotz、Levermann 和 Wenz（2024）使用过去40年全球1600个地区的样本，预测了气温和降水（包括日变化和极端情况）造成的次国家级损失。他们指出，与无气候影响的情景相比，到2050年全球产出将减少19%。Burke 和 Tanutama（2019）整理了来自37个国家超过11000个地区的经济产出面板数据，发现地区级增长随平均气温升高而下降。Carleton 等人（2022）使用40个国家的次国家级数据研究了特定年龄的死亡率-气温关系，并提出了非线性效应，即极端低温和高温均会增加死亡率。

我们通过使用更精细的空间数据结合企业层面信息，为这一文献做出贡献。更精细的空间数据有助于解决内生性问题，因为气候变化的影响可能在非常精细的空间层面（如省或地区内）存在差异，这是由于当地地理条件与气候和经济活动之间的相关性——例如，海拔较高的地区通常平均气温较低、经济活动较少，而沿海地区气候更温和、经济活动更活跃。此外，企业层面数据允许评估气候变化的影响如何因企业适应能力的不同而有所差异。例如，年轻或小型企业通常面临更紧的财务约束，或为投资更具韧性的建筑而获取施工许可证的成本更高。

在企业层面，Somanathan 等人（2021）发现，1998年至2010年间印度高温天数的增加使正规制造业企业的收入每年减少约2%。极端高温导致制造业产出严重下降的情况在中国工厂（Zhang et al. 2018）和全球层面（N. Pankratz, Bauer, and Derwall 2023）也有记录。对于美国，Addoum、Ng 和 Ortiz-Bobea（2020）使用1990年至2015年的精细气候数据，未发现气温暴露对机构层面销售额或生产率有显著影响。除气温外，Keiller 和 Van Reenen（2024）证明自然灾害对企业绩效产生不利影响。Cevik 和 Miryugin（2022）发现，气候更脆弱国家的企业盈利能力和债务融资渠道均较低。Venturini（2022）、Bansal、Ochoa 和 Kiku（2016）、Addoum、Ng 和 Ortiz-Bobea（2020）以及 N. Pankratz、Bauer 和 Derwall（2023）也记录了气候风险对企业财务状况的不利影响。Huang、Kerstein 和 Wang（2018）发现，气候风险对食品、医疗保健、通信、商业服务或交通运输等气候脆弱行业的企业影响更大。近期研究还使用电话会议记录来量化企业面临不同气候风险的程度，并将其与企业层面结果联系起来（Li et al. 2020; Sautner et al. 2023）。

这些单一国家研究仔细识别了局部边际效应，但无法描绘出全球企业如何应对类似冲击的横截面梯度。

多项研究还使用调查数据来衡量高温如何影响劳动生产率。Somanathan 等人（2021）在印度收集了高频调查数据。他们记录到，在无气候控制的工厂，过去六天内每增加一个超过35 ° C的高温日，纺织工人的日产量下降2.7%，而在有气候控制的服装厂，工人效率仍下降1.1%。后者源于缺勤，每个高温日使工人缺勤率上升0.5%，产量减少1.4%。类似地，Graff Zivin 和

Neidell（2014）发现，极端高温减少了美国热敏感行业的工作时间。Adhvaryu、Kala 和 Nyshadham（2020）利用印度同一工厂内因选择性使用照明技术（低热排放的LED灯泡）导致的不同工作场所温度差异，发现室内温度超过28 ° C时效率受到严重不利影响。Rode

等人（2022）使用多个大型经济体的数据表明，气温升高对工人负效用产生影响。Park、N. Pankratz 和 Behrer（2024）发现，美国加利福尼亚州气温超过32 ° C时，建筑、室内制造和仓储行业的工伤事故增加了9%。

据估算，气温上升也提高了企业的投入成本。N. M. C. Pankratz 和 Schiller（2022）发现，在大型跨国企业样本中，供应商所在地的高温暴露使下游企业的资产运营收入下降0.6%。Ponticelli、Xu 和 Zeume（2023）利用美国人口普查局的工厂级数据发现，高于平均气温会增加小型制造企业的能源成本并降低生产率（另见 Birkie、Trucco 和 Campos 2017；Cevik 和 Miryugin 2022）。此外，世界银行（2004）估计，到2037年，商业建筑因额外制冷需求而产生的能源需求将增长11倍，这意味着企业的能源成本将急剧上升。

我们的研究还与探讨适应/应对气候风险策略的文献相关联（Burke、Zahid 等，2024）。风险降低通常通过技术措施实现，例如维护、材料、设施、资产和工艺工程、风险监测与评估（Berkhout 2012；Hertin 等，2003；Weinhofer 和 Busch 2013），或采用企业层面的气候控制措施（Gasbarro 和 Pinkse 2016；Somanathan 等，2021；Zhao 等，2024）。此外，诸如新道路、海堤、桥梁、水处理设施或发电厂等基础设施投资，有助于企业应对气候风险（Hallegatte、Rentschler 和 Rozenberg 2019；Hsiao 2023；He 等，2021）。Bettarelli 等（2024）表明，面临财务约束的企业更容易受到气候不确定性的影响。

我们通过将高分辨率气候数据与来自134个国家近16万家企业在2006年至2023年的企业层面数据相结合，来估算全球范围内气温上升的经济成本，从而为文献做出贡献。因此，这是首批在全球范围内使用高分辨率卫星天气数据并结合丰富企业层面数据的研究之一，这对于解决内生性问题至关重要。与我们的研究最相似的论文是 Kassa 和 Woldemichael（2024），他们也使用全球 WBES 数据分析了高温对企业生产率的影响，发现在大型企业、制造业和低收入国家中影响更大。与以往研究相比，我们做出了四项主要贡献。第一，我们允许非线性温度响应函数，并对国家或企业类型以及温度水平进行异质性建模。第二，我们评估了气温相对于当地长期趋势的年度偏差的影响及其传导渠道，如投资、劳动生产率、劳动报酬或能源成本。第三，我们评估了哪些类型的企业更容易受到气候变化的影响/适应能力较弱，同时考虑了企业特征，如规模、年龄、主要销售市场、韧性和经济活动。第四，我们评估了政策失误如何提高企业适应投资的交易成本——包括融资渠道、安全性和商业法规——这对于设计支持经济韧性的有效政策至关重要。

3 企业选择：选址与适应投资

当地天气对企业绩效的影响取决于企业的选址及其采取的自我保护措施。一些企业可能选择赌一把，在自我保护上投资甚少，而另一些企业则可能承担巨额成本，例如购买备用发电机或投资于冗余供应链。在本节中，我们讨论企业在选址和自我保护投资方面的联合决策。如下文所述，我们的实证工作聚焦于在特定时间点特定地点运营的企业群体。

在一个国家内部，不同地点在许多方面存在差异。有些地点可能靠近最终消费者，而另一些地点可能靠近出口港口。鉴于企业和工人竞争稀缺土地，享乐补偿性差异文献预测，具有生产性特征的地区在均衡状态下将拥有更高的租金和工资，而其他地区则工资较低、租金较高。

每家企业都了解自身的生产函数，并计算在每个地点的预期利润。选址文献将企业建模为仿佛它们计算每个离散地点的预期流量利润，然后选择能提供最高预期利润现值的那个地点。在选定地点后，企业有动力进行定制化投资，以自我保护免受预期天气状况的影响。例如，一家靠近赤道的企业会预期平均气温很高，因此有动力投资于制冷技术。

在本文中，我们假设一个国家/地区的预期天气状况可能在企业选址中发挥作用。企业有动力利用所有可用信息来更新其对短期天气实现和长期气候变化的信念。如果企业能够完美预测并应对天气实现，那么企业收入等结果将与天气实现无关。如果企业无法完美预测或无法完全应对天气实现，那么企业结果可能会受损。例如，如果拉斯维加斯历史上夏季平均气温为94华氏度，那么我们假设该地区的企业已适应94度的夏季。如果在2025年，拉斯维加斯夏季平均气温达到98华氏度，那么这就是4度的偏差。我们的识别假设是，在控制一组固定效应和可观测的企业属性后（见第5.2节），这种偏差与影响企业绩效的不可观测企业特征无关。如下文所述，我们的实证工作研究这种偏差如何与企业结果相关联（见第5.1节）。

我们的实证研究将聚焦于中低收入国家企业的经济表现。此类经济体通常存在市场缺陷，削弱了企业充分适应气候变化的能力。例如，信贷约束可能阻止企业迁往温度偏差更小的地区，即便搬迁是最优选择。面临资本市场不完善的企业，也更难为大规模适应性投资融资。比如，空调设备对某些企业而言可能过于昂贵，而信贷约束会阻碍它们为此类投资融资；获取当地建筑许可的困难，可能抑制它们对更具韧性的建筑进行投资。即使企业管理者完全预见到气候变化对其企业绩效的不利影响，她面临的适应选择也更为受限。在这种情况下，观察者更可能估计出气温上升对企业收入的更大负面冲击。若信贷约束或其他当地商业环境约束的程度，与特定国家、行业和年份内的企业绩效相关，此类市场缺陷可能会使我们的估计产生偏差。我们通过实证评估潜在偏差的程度，并考察按市场缺陷衡量指标划分的异质性，以记录不同环境下的企业适应气温上升的能力。

4 数据

4.1 世界银行企业调查数据

为研究气候变化的经济成本，我们采用了来自世界银行企业调查（WBES）的新型地理编码企业层面数据。该数据提供了来自134个国家的近16万家机构的信息，这些数据经过统一处理，并在2010年至2023年间每个国家大约每五年收集一次。WBES旨在提供国际可比的机构层面数据，这些数据对每个国家-年度调查轮次的正规私营部门经济具有代表性。调查按企业规模、主要行业（制造业与服务业）和地区进行分层。WBES是唯一能为大量国家（包括许多中低收入国家）提供可比企业层面数据的可用数据集。它使我们能够基于全球范围内的微观数据来估计气候变化的影响，而不是依赖基于少数国家子集估计的温度响应函数来预测其他国家的边际损害。这些数据经过地理编码，使得利用各国不同地点随时间推移在气候变化上的丰富差异成为可能。

数据包括每个机构最新财年的资产负债表信息，如销售额、全职员工人数、总劳动报酬（工资）、投资和能源消耗。因此，它们使我们能够评估气候变化对各种企业绩效指标的影响。数据还提供了机构特征的详细信息，如成立年份（年龄）、主要销售市场（国际、国内或本地）以及主要经济活动（4位ISIC代码）。此外，它们还包括关于商业环境的详细信息，涵盖融资渠道、交通、电力、贸易限制、商业法规和腐败。因此，这些数据非常适合检验气候变化影响企业的具体微观经济机制，并识别可能削弱企业适应能力的政策约束。附录A.1小节提供了关于调查设计和抽样的更多细节。¹

4.2 匹配的企业与气候数据

气候数据来自欧盟哥白尼卫星和地面测量系统，该系统提供了1950年至2023年全球范围内高度精细化的逐时温度地理空间信息（赤道处27 x 27公里）。地理编码的天气数据包括逐时温度，我们据此计算出每个企业具体位置的平均年温度。

我们根据企业的地理编码，将WBES数据中的机构与其相关的天气数据进行匹配。这分三步完成。首先，我们通过计算每个企业在年内与天气相关的冲击指标，将每日温度按年度频率汇总，并精确按日匹配每个企业的财年。也就是说，由于企业层面资产负债表数据指的是访谈日期前最后一个财年的情况，我们不按日历年度汇总天气数据，而是考虑WBES数据中报告的每个企业相关财年。其次，我们将年度温度数据与每个企业的地理编码位置进行匹配。第三，我们通过考虑1980年至2008年的天气数据面板，计算每个企业所在地的历史平均值。

5 实证框架

5.1 实证设定

我们衡量温度冲击的主要指标是年平均温度，尽管原则上我们的方法适用于任何天气指标。对于每个天气变量，我们计算该变量在WBES中观察到的企业财年数值与1980年至2008年间该变量历史平均值之间的差值，并将此差值记为CDiff。使用差值使我们能够识别冲击，或偏离“常规”天气状况的偏差。这些偏差消除了固定因素的影响，如当地地理环境（其会影响当地温度和经济活动——例如，沿海地区气候更温和，靠近港口可能意味着更低的运输成本）。

我们的核心设定包含国家×财年×行业的固定效应。因此，我们比较同一国家、同一财年、同一行业中，面临不同天气冲击的企业绩效。我们控制了1980年至2008年间变量的历史平均值（记为CHist），以便在具有相似历史气候的地点之间进行直接比较。

世界银行企业调查（WBES）提供了可用于构建财政年度内全国代表性企业统计数据的权重。然而，正如Solon、Haider和Wooldridge（2015）所指出的，在回归中使用调查权重并不能解决由加权数据引发的模型设定错误问题。²这些作者表明，对异质性的来源进行建模，比使用样本权重更为可取。我们遵循他们的建议，并为我们样本中的核心结果集确定了两个关键的异质性维度。第一个是人均GDP（例如，Carleton等人（2022））。第二个是企业规模，以长期全职员工人数（Emp）衡量，我们认为这是企业质量的稳定长期代理指标。对这两个异质性维度进行建模，使我们能够检验以下假设：气候变化的经济影响主要发生在较贫困地区，以及小企业在适应气候变化方面可能面临更多限制。在GDP和企业规模之外加入额外的异质性维度，并不会改变温差与企业绩效之间的关系，这表明GDP和企业规模简洁地捕捉了一阶异质性（见图A1）。

我们使用三阶多项式灵活地对每个天气变量进行建模，这使得数据能够驱动观测到的天气偏差与企业绩效之间的关系，同时保持统计效力。³我们将多项式中的每一项与我们的两个异质性维度进行交互，使模型完全饱和。遵循Abadie等人（2023）的建议，我们在分层层面（即按次国家区域、行业和企业规模类别）对标准误进行聚类。以*i*表示企业，*j*表示行业，*c*表示国家，*t*表示财政年度，*s*表示分层，我们估计：

$$\begin{array}{l} y_{ijct} = \sum_k \left(\beta_{1k} CDiff_{ijct}^k + \beta_{2k} CDiff_{ijct}^k \right. \\ \left. \times \log(GDP_{ct}) + \beta_{3k} CDiff_{ijct}^k \times Emp_{ijct} + \right. \\ \left. \beta_{4k} CDiff_{ijct}^k \times \log(GDP_{ct}) \times Emp_{ijct} \right) + \Delta Emp_{ijct} + CHist_{ijcs} + \\ \gamma_{ct} + \epsilon_{jsc} \end{array} \quad (1)$$

这里， $CDiff_{ijct}$ 是企业*i*在*t*年（进行企业调查时）的相关气候变量与该企业所在地1980-2008年期间该气候变量之间的差值。变量 $\log(GDP_{ct})$ 是我们在企业调查中观察企业所在年份*c*国GDP的对数， Emp_{ijct} 是*t*年在企业*i*工作的员工人数。 $CHist_{ijcs}$ 是1980-2008年相关气候变量的历史平均值， γ_{ct} 是行业×国家×财政年度的固定效应， ϵ_{jsc} 是误差项。

5.2 识别

我们数据的粒度使我们能够识别温度冲击对经济影响的因果关系。我们的关键识别假设是，在控制了我们的固定效应集和控制变量后，企业地理编码位置的气温变化（相对于该位置的长期均值）除了通过对其绩效的直接影响外，与企业产出是外生的。我们数据的地理粒度使我们能够通过国家×行业×年份的固定效应来解释国家、经济活动以及年份之间未观测到的异质性。控制历史气温和企业规模进一步限制了我们的比较范围。因此，我们利用国家内部、行业内部、年份内部的气温波动，并控制历史气温和企业规模。在本节中，我们考虑我们识别假设的合理性。

在我们的设定中，反向因果关系不太可能成立。尽管更聚合层面的经济活动会影响气温，但期望这发生在企业地理编码位置层面是不合理的，因为单个企业的产出对气候的影响微乎其微。

次国家地理特征，如靠近海岸或山脉，可能会影响气温以及经济活动。例如，沿海地区可能气温更稳定，并且由于靠近港口或拥有更好的交通基础设施而可能拥有更多经济机会。因此，比较不同企业间气温的影响可能会遭受遗漏变量偏差，因为一个地点的固定地理特征可能与影响企业绩效的其他因素相关。我们的估计通过利用每个地点相对于其长期均值的气温变化的影响来解决这个问题，这消除了固定地理特征的差异。因此，将粒度的地理编码气候数据与丰富的企业数据相结合，对于识别气候变化的经济影响至关重要，因为它使我们能够控制当地地理特征变化的影响。这一点至关重要，因为国家内部的气温差异很大。

企业可能会随时间改变其所在地以适应气温上升的影响，新企业可能会选择受气候变化影响较小的地点。如果这些企业恰好也更具生产力，这可能会影响对气候变化影响企业的估计，导致选择偏差。来自WBES的描述性证据减轻了对选择偏差的担忧。首先，WBES中约70%的企业成立于2005年之前，当时对气候变化风险的认知缺失或很低。因此，我们样本中绝大多数企业的初始选址决策可能并未考虑未来的气候风险。其次，印度的WBES数据使我们能够追踪一组企业随时间的变化。在2014年和2022年接受访谈的4,066家面板企业中，只有0.5%在两次调查之间改变了地点，这表明我们样本中只有一小部分企业随时间迁移。第三，表1显示，温差与一组随时间稳定的企业特征之间的相关性较低。⁴然而，由于某些协变量与我们用于识别效应的温度冲击在统计上显著相关，因此存在一些选择的证据。因此，我们表明我们的核心结果在控制额外企业特征后是稳健的。

最后，测量气温相对于某地长期平均值变化的影响，可能会忽略企业过去适应决策的效果。具体来说，平均气温较高地区的企业可能已采取措施减少其对高温的暴露。忽略过去适应行动的效果会使我们的估计偏向于不发现高于平均气温对企业绩效的影响。这意味着，我们的结果，如果有的话，是低估了温度冲击对企业的影响。

6 结果

6.1 气温上升的经济影响

图1和表2第一行展示了基于方程1的基准回归结果，该方程衡量了温度差异对企业收入的影响。为便于直观呈现结果，我们在图1中根据世界银行收入分类（高收入、中高收入，以及低收入与中低收入合并组，简称LMCs）和企业规模类别（小型、中型、大型）绘制了九个图表。例如，左下角面板报告了低收入和中低收入国家小型企业受温度差异影响的收入效应；右上角面板则展示了高收入国家大型企业的效应。图1中的每个图表均基于方程1估计的系数，绘制了企业收入对数对历史平均温度与当前财年温度之间N摄氏度差异的预测响应函数，取值于各收入组和规模类别的均值处。而在表2中，我们则基于方程1估计的系数，呈现了温度相对于所在地历史平均温度每增加1个标准差，在各收入组和规模类别均值处的估计效应。每一行展示了温度差异每增加1个标准差对不同企业绩效指标的影响：收入、人均收入、平均工资、企业是否在当财年进行任何投资、当财年投资额、企业是否从事创新活动，以及企业的能源强度。

图1显示，对于低收入和中低收入国家的所有企业（占我们样本中的大多数，超过8万家），气温上升带来的气候变化经济成本巨大且显著。对于中小型企业，所在地温度相对于历史平均水平每增加1个标准差（对应0.75 °C），企业收入将减少约20-22%（表2第一行）。气候变化对低收入和中低收入国家大型企业的负面影响较小，但仍相当可观且统计显著，为14%，这表明LMCs的大型企业适应能力更强，但无法完全缓解气温升高对企业收入的不利影响。

气温升高的负面影响在中高收入国家（UMCs）和高收入国家（HCs）的企业中消失。这一结果可能反映出这两个收入组别的国家面临的平均气温水平显著较低。也就是说，LMCs的平均气温为23 °C，而UMCs仅为17 °C，HCs为15 °C。换言之，尽管高收入国家的企业可能面临更少的适应气温升高的约束，但结果也可能表明，在更炎热的地区成本更大，这与早期使用宏观经济数据的研究一致（Dell, Jones, and Olken 2012; Burke, Solomon M Hsiang, and Miguel 2015）。值得注意的是，高收入国家中所有规模的企业——在我们的样本中面临相对较低的平均气温15 °C——都受益于正向的温度偏差，这与R. S. Tol (2021)的发现一致。当我们加入所有与温度差异显示统计显著相关性的协变量作为额外控制变量时，我们的结果保持稳定（见表A1）。

基准结果证实，超过所在地历史均值的温度显著减缓了LMCs私营部门的增长，对中小型企业的影响尤为严重。因此，这些发现突显了气温升高效应因企业层面和所在地特定特征而存在显著异质性，强调了使用颗粒化数据评估气候变化经济影响的重要性。

为分离高温的影响，我们估计了极端炎热天数对企业绩效的影响。这也作为我们基准结果的稳健性检验，使用了另一种衡量高温的指标。我们使用另一种气候冲击重新估计方程1，该冲击反映了炎热天数的影响，即WBES中一个财年内温度至少达到35 °C且持续至少1小时的总天数与历史均值之差。与平均气温类似，不同国家收入组之间的极端炎热天数存在显著差异，从HCs的6天到LMCs的32天不等。

企业收入对极端炎热天数差异的响应函数形状与图1中平均气温的响应函数形状相似（见图A3）。具体而言，一个财年内极端炎热天数相对于所在地长期均值每增加1个标准差——对应约增加10个炎热日——将使LMCs的

企业收入减少约6-12%。⁵ UMCs中的较小企业也倾向于受到更多极端炎热天数的负面影响，每增加10个炎热日将使企业收入减少约3%。在我们的样本中，HCs的企业并未受到额外极端炎热天数的不利影响，这表明企业对气温升高的韧性更高，可能得益于HCs中此类天数的平均数量较少。

6.2 影响渠道

是什么驱动了高温对企业收入的影响？我们通过估计温度差异对企业生产要素的影响（表2），考察了气温升高影响企业收入的渠道。我们发现，温度冲击降低了LMCs中所有规模企业的劳动生产率。与对收入的影响一致，LMCs中中小型企业因气温高于预期而对劳动生产率的不利影响比大型企业大约50%。与对企业收入的影响一致，在相对寒冷的HCs中，正向温度偏差的年份提高了所有规模企业的劳动生产率。

LMCs企业工人劳动生产率的降低也转化为更低的工资。相对于企业所在地和财年的历史趋势，温度每增加1个标准差，以人均劳动报酬衡量的工资将减少约9%（表2第三行）。劳动生产率的降低与之前针对印度等单个国家的企业层面研究一致（见Somanathan et al. 2021及第2节）。

尽管气温升高会降低工人的生产率，但似乎并未影响企业的投资。我们将投资衡量为二元变量（企业是否在相应财年进行投资）以及总投资额的对数。在这两种情况下，我们均未发现系统性证据表明，高于预期的气温会降低中低收入国家企业的投资数量（表2，第4-5行）。事实上，中小企业在两种投资衡量指标上，按收入水平划分的异质性均显著小于收入、劳动生产率及工资所呈现的模式。然而，与劳动生产率下降相一致的是，我们发现较高的气温偏差往往会降低中低收入国家中小企业的创新能力，这些企业在气温异常年份推出新产品或新工艺的可能性更低（表2，第6行）。

值得注意的是，气温偏差并不影响中低收入国家中小企业（定义为能源投入总成本与销售额之比）的能源强度（表2，第7行）。尽管气温对劳动生产率有负面影响，但对能源强度却无影响，这表明中低收入国家的许多中小企业要么未投资于空调等耗能降温解决方案，要么其有效使用这些方案的能力因缺乏可靠电力供应而受到制约。然而，高于往常的气温提高了中低收入国家大型企业的能源强度。这与高温对大型企业劳动生产率影响较弱的现象一致，并表明中低收入国家的大型企业倾向于投资空调等耗能适应方案。类似地，中上收入国家和高收入国家的大型企业在面临高于长期趋势的气温时，能源强度更高，而中小企业则不然，这或许指向了企业层面适应能力的制约因素。

综合来看，研究结果表明，高于平均水平的气温会导致中低收入国家劳动生产率出现经济意义上的大幅下降，进而造成企业收入损失。劳动生产率的下降还会导致劳动报酬削减，以及企业尝试新产品和生产工艺的意愿或能力降低。中低收入国家的大型企业似乎能够通过提高能源强度为代价，来减轻高温对工人生产率的不利影响，但这种适应措施不足以完全缓解高温的负面效应。

6.3 基于企业特征与行业差异的影响差异

尽管企业规模在实证上解释了企业对气温反应的显著差异，但企业规模本身是众多其他企业特征共同作用的结果。研究这些潜在特征有助于我们更好地理解哪些因素可能驱动企业对气温上升的反应。例如，Bettarelli 等人（2024）的研究表明，年轻企业可能更容易受到气候变化的影响，因为它们可能面临更严格的信贷约束，从而阻碍其投资适应能力。出口导向则进一步表明企业在国际市场上的竞争能力，并使其减少对气候变化导致的国内需求冲击的依赖。我们在方程1中用这些潜在企业特征指标替代企业规模，以更好地理解哪些特征与不同收入类别企业更平缓的气温反应函数关联最强。

图2的上方面板显示，中低收入国家的年轻企业（蓝色）比老牌企业更容易受到高于预期气温的影响，尤其是在气温差异相对较小时。在中低收入国家，气温差异每增加一个标准差，会使年龄处于最低十分位企业的收入减少31%，而年龄处于最高十分位企业的收入仅减少15%（表3，第1行）。在中上收入国家和高收入国家，不同企业年龄的气温反应函数无显著差异。

中低收入国家的气温冲击对出口较少企业的业绩影响也尤为严重，相较于那些出口大部分产品的企业。定性来看，中低收入国家出口处于最低十分位的企业对当地气温冲击的抵御能力弱于出口处于最高十分位的企业，尽管差异在统计上不显著（图2，下方面板）。然而，即使是那些几乎将所有产品销往国际市场的中低收入国家企

业，也遭受了显著的负面影响：气温差异每增加一个标准差，收入减少17.1%，劳动生产率下降12.3%，工资降低8.4%（表4）。这些结果表明，高温扰乱了企业的生产过程（供给侧），而非（本地）对其产品的需求，因为那些在国际市场销售产品的企业不会受到本国当地气温变化导致的需求波动影响。这一发现与我们记录的高温对劳动生产率的影响相一致。

接下来，我们利用企业运营所在的经济部门（ISIC rev. 3.1）信息，探讨不同经济活动受气温冲击影响的差异。首先，我们区分了制造业和服务业企业。图3的上方面板显示，中低收入国家制造业和服务业企业在气温差异影响方面无显著差异：在一个财年内，高于预期的气温导致两类企业的收入均显著下降。在中上收入国家和高收入国家，制造业企业对气温冲击的反应更好。对于平均气温相对较低的高收入国家，图3显示气温冲击的正面效应完全由制造业企业驱动，这或许可以解释为某些国家寒冷天气对制造业的不利影响（其他企业业绩指标的结果见表A2）。

我们还使用了文献中对热敏感行业（如运输、建筑或公用事业）的分类，这些行业因特定任务受高温影响强度较大（详见 Graff Zivin 和 Neidell (2014) 以及 Addoum, Ng 和 Ortiz-Bobea (2020)）。我们遵循这一分类，检验了不同国家收入组别中热敏感和非热敏感行业企业收入受气温冲击的影响（图3，下方面板）。我们发现，在中低收入国家，气温差异每增加一个标准差，热敏感行业企业的收入减少43%，而非热敏感行业企业的收入虽为负值（12.5%），但在统计上不显著（表5）。超过1个标准差的大幅气温偏差也会降低中上收入国家热敏感行业企业的业绩，而高收入国家两类行业的企业均未受影响。气温偏差对热敏感行业企业的影响更强，这佐证了我们结果因果解释的稳健性。

总体而言，研究结果凸显出——与近期微观经济学研究一致——气候变化的影响并不仅限于特定的总体行业，如农业、建筑业，或食品、纺织等特定制造业。相反，温度变化的影响似乎主要取决于所有行业中特定任务对高温的暴露程度。此外，发展中国家的小型、年轻或非出口企业往往面临更强的适应约束，使其更容易受到气温上升的影响。

6.4 有利的商业环境如何增强企业对气候变化的韧性

气温上升对小型和年轻企业的影响更为显著，表明这些企业面临制约其适应的约束。⁶例如，获得可负担融资的渠道有限、交易成本高，或因繁琐的施工许可程序导致等待时间长，都可能限制企业对弹性建筑或冷却技术的投资。劳动、健康与安全法规（如室内温度限制）的缺失，或这些法规执行/检查方面的不足，会进一步削弱企业采用更具弹性的技术或实践。

WBES的独特之处在于它提供了商业环境的信息，使我们能够直接估计商业环境如何影响企业对气候变化的脆弱性。因此，我们构建了四个商业环境指数，分别衡量：(i) 融资渠道，(ii) 商业法规，(iii) 电力服务质量，以及 (iv) 安全状况。这些指数综合了关于管理者对不同商业环境障碍评估的问题、使用非正规渠道为营运资本融资、缺乏账户或信贷额度、停电，以及因盗窃或故意破坏造成的损失等问题（变量及指数构建的完整描述见附录 A2）。

结果表明，有利的商业环境增强了中低收入国家经济对气温上升的韧性。具体而言，一个标准差的气温冲击会使中低收入国家中融资渠道有限的企业收入下降30%，而融资渠道充足的企业仅下降23%（表6）。能够获得更可负担融资的企业，其收入仅在气温超过历史平均水平1.5摄氏度以上的大冲击下才会下降（图4，上图）。类似地，一个标准差的气温冲击会使面临繁琐商业法规的企业收入下降32%，而法规精简的企业仅下降21%（表7）。如图4下图所示，这一差异在统计上显著，并且随着气温冲击的增大而扩大。

某些公共产品在中低收入国家和中高收入国家也很重要。图5下图显示，在中低收入国家和中高收入国家中，报告安全状况较差的企业——即在不安全条件下运营、更容易遭受盗窃或故意破坏的企业——对气温冲击的脆弱性不成比例地更高。一个标准差的温差会使中低收入国家中安全指数处于最低十分位的企业收入下降35%，而处于最高十分位的企业仅下降17%（表8）。相比之下，我们没有发现证据表明，在任何收入类别中，报告电力服务可靠性较差的企业受气温冲击的影响更严重（图5，上图及??）。

随着国家收入的增加，不同商业环境制度（例如，低融资渠道 vs. 高融资渠道）之间的差异通常变得不那么明显，有时仅在大气温冲击下才显现。然而，总体而言，温度响应函数表明，有利的商业环境与更具气候冲击韧性

的经济体相关联。

7 结论

我们将高分辨率的卫星天气数据与独特的全球企业层面数据相结合，考察气温上升对企业绩效、适应能力以及限制其适应能力的政策约束的影响。利用世界银行企业调查中涵盖2008年至2023年134个国家、超过16万家企业的标准化微观数据——其中超过一半位于低收入和中低收入国家——我们评估了天气偏离历史趋势对企业收入的边际效应。我们探讨了企业投资、劳动生产率、工资、能源强度和创新等传导渠道，并评估了企业特征及其面临的政策约束如何影响其适应气温上升的能力。

我们发现，在低收入和中低收入国家，高于平均气温对企业收入产生了显著的负面影响。中小企业尤其容易受到气温上升的影响，当年平均气温超过历史平均水平0.5摄氏度时，其收入下降12%。这一效应是由劳动生产率下降驱动的，同时也减少了劳动报酬。年轻企业和热敏感行业的企业受到的影响更为严重，这支持了我们的因果解释。在低收入和中低收入国家，融资渠道有限、面临繁琐法规以及安全状况较差的企业更容易受到气温上升的影响，这进一步削弱了经济对气候变化的韧性。

综合来看，我们的结果揭示了关于经济对高温韧性的两个新事实。首先，低收入和中低收入国家中大多数制造业和服务业企业的业绩已受到气温上升的影响，其脆弱程度因企业具体特征而异。其次，包括融资、商业法规和公共产品质量在内的本地政策约束，与企业适应气候变化的能力相关。这表明，糟糕的商业环境可能正在削弱发展中国家的经济韧性。我们的结果强调了设计本地化政策以支持私营部门气候适应的重要性。展望未来，更深入地理解这些约束如何影响使企业能够适应气温上升的具体适应技术或组织实践似乎至关重要，这或许可以在未来获得更好的企业技术采用数据后通过研究来实现。

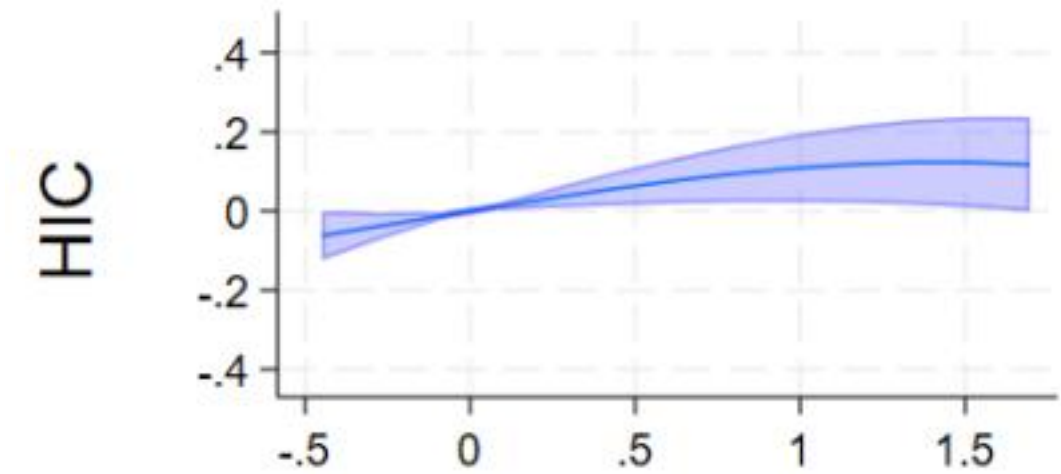
参考文献

- Abadie, Alberto et al. (2023). “ When Should You Adjust Standard Errors for Clustering? ” The Quarterly Journal of Economics 138, 1 – 35.
- Acemoglu, Daron and James A. Robinson (2013). Why nations fail. New York: Crown Publishers.
- Addoum, Jawad M, David T Ng, and Ariel Ortiz-Bobea (2020). “ Temperature Shocks and Establishment Sales ” . The Review of Financial Studies 33, 1331 – 1366.
- Adhvaryu, Achyuta, Namrata Kala, and Anant Nyshadham (2020). “ The Light and the Heat: Productivity Co-Benefits of Energy-Saving Technology ” . The Review of Economics and Statistics 102, 779 – 792.
- Allcott, Hunt, Allan Collard-Wexler, and Stephen D. O'Connell (2016). "How Do Electricity Shortages Affect Industry? Evidence from India". American Economic Review 16, 587 – 624.
- Anderson, M. (2008). "Multiple inference and gender differences in the effects of early intervention: A reevaluation of the Abecedarian, Perry preschool, and early training projects". Journal of the American Statistical Association 103, 1481 – 1495.
- Bakkensen, Laura and Lint Barrage (2018). Climate Shocks, Cyclones, and Economic Growth: Bridging the Micro-Macro Gap.
- Bansal, Ravi and Marcelo Ochoa (2011). Temperature, Aggregate Risk, and Expected Returns.
- Bansal, Ravi, Marcelo Ochoa, and Dana Kiku (2016). Climate Change and Growth Risks.
- Berkhout, Frans (2012). "Adaptation to climate change by organizations". WIREs Climate Change 3.
- Bettarelli, Luca et al. (2024). The Economic Costs of Temperature Uncertainty.
- Bilal, Adrien and Diego R. Kanzig (2024). The Macroeconomic Impact of Climate Change: Global vs. Local Temperature.
- Birkie, Seyoum Eshetu, Paolo Trucco, and Pablo Fernandez Campos (2017). "Effectiveness of resilience capabilities in mitigating disruptions: leveraging on supply chain structural complexity". Supply Chain Management 22, 179 – 192.

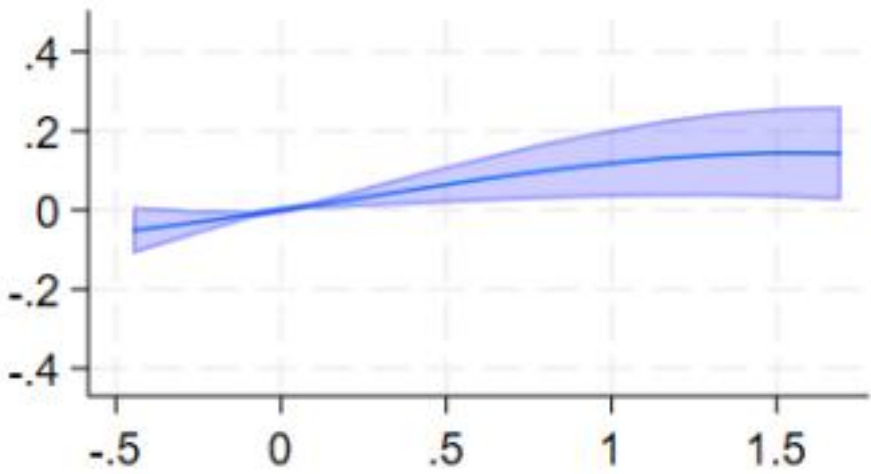
- Burke, Marshall, Solomon M Hsiang, and Edward Miguel (2015). "Global non-linear effect of temperature on economic production". *Nature* 527, 235 – 239.
- Burke, Marshall and Vincent Tanutama (2019). *Climatic Constraints on Aggregate Economic Output*.
- Burke, Marshall, Mustafa Zahid, et al. (2024). *Are We Adapting to Climate Change?*
- Carleton, Tamma et al. (2022). "Valuing the Global Mortality Consequences of Climate Change Accounting for Adaptation Costs and Benefits". *The Quarterly Journal of Economics* 137, 2037 – 2105.
- Cevik, Serhan and Fedor Miryugin (2022). *Rogue Waves: Climate Change and Firm Performance*.
- Chong, Alberto et al. (2014). "Letter Grading Government Efficiency". *Journal of the European Economic Association* 12, 277 – 299.
- Dell, Melissa, Benjamin F. Jones, and Benjamin A. Olken (2012). "Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century". *American Economic Journal: Macroeconomics* 4, 66 – 95.
- Durlauf, Steven N., Paul A. Johnson, and Jonathan R. W. Temple (2009). *"The Methods of Growth Econometrics"*. Palgrave Macmillan, 1119 – 1179.
- Enterprise Survey (2023). Tech. rep. url <http://www.enterprisesurveys.org>. World Bank.
- Gasbarro, Federica and Jonatan Pinkse (2016). "Corporate Adaptation Behaviour to Deal With Climate Change: The Influence of Firm-Specific Interpretations of Physical Climate Impacts". *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 23, 179 – 192.
- Graff Zivin, Joshua and Matthew Neidell (2012). "The impact of pollution on worker productivity". *American Economic Review* 102, 3652 – 3673.
- Graff Zivin, Joshua and Matthew Neidell (2014). "Temperature and the Allocation of Time: Implications for Climate Change". *The Journal of Labor Economics* 32.
- Hallegatte, Stephane, Jun Rentschler, and Julie Rozenberg (2019). *Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity*.
- Hauk, William and Romain Wacziarg (2009). "A Monte Carlo study of growth regressions". *Journal of Economic Growth* 14, 103 – 147.
- He, Yiyi et al. (2021). "Flood impacts on urban transit and accessibility—A case study of Kinshasa". *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 96.
- Hertin, Julia et al. (2003). "Climate change and the UK house building sector: perceptions, impacts and adaptive capacity". *Building Research and Information* 31, 278 – 290.
- Hsiang, Solomon M. and Amir S. Jina (2018). *The Causal Effect of Environmental Catastrophe on Long-Run Economic Growth: Evidence From 6,700 Cyclones*.
- Hsiao, Allan (2023). *Sea Level Rise and Urban Adaptation in Jakarta*.
- Huang, Henry He, Joseph Kerstein, and Chong Wang (2018). "The impact of climate risk on firm performance and financing choices: An international comparison". *Journal of International Business Studies* 49.
- Kassa, Woubet and Andinet Woldemichael (2024). *Hotter Planet, Hotter Factories: Uneven Impacts of Climate Change on Productivity*.
- Keiller, Agnes Norris and John Van Reenen (2024). *Disaster Management*.
- Kotz, Maximilian, Anders Levermann, and Leonie Wenz (2024). "The economic commitment of climate change". *Nature* 628, 551 – 557.

- La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer (2008). "The Economic Consequences of Legal Origins". *Journal of Economic Literature* 46, 285 – 332.
- Letta, Marco, Pierluigi Montalbano, and Richard Tol (2018). "Temperature shocks, short-term growth and poverty thresholds: Evidence from rural Tanzania". *World Development* 112, 13 – 32.
- Li, Qing et al. (2020). "Corporate Climate Risk: Measurements and Responses".
- Newell, Richard G., Brian C. Prest, and Steven E. Sexton (2021). "The GDP-temperature relationship: Implications for climate change damages". *Journal of Environmental Economics and Management* 108.
- Pankratz, Nora, Rob Bauer, and Jeroen Derwall (2023). "Climate Change, Firm Performance, and Investor Surprises". *Management Science* 69, 7352 – 7398.
- Pankratz, Nora M. C. and Christoph M. Schiller (2022). "Climate Change and Adaptation in Global Supply-Chain Networks".
- Park, R. Jisung, Nora Pankratz, and A. Patrick Behrer (2024). Temperature, Workplace Safety, and Labor Market Inequality.
- Ponticelli, Jacopo, Qiping Xu, and Stefan Zeume (2023). Temperature, Adaptation, and Local Industry Concentration.
- Rode, Ashwin et al. (2022). Labor Disutility in a Warmer World: The Impact of Climate Change on the Global Workforce.
- Sautner, Zacharias et al. (2023). "Firm-Level Climate Change Exposure". *The Journal of Finance* 78.
- Solon, Gary, Steven J. Haider, and Jeffrey M. Wooldridge (2015). "What Are We Weighting For?" *The Journal of Human Resources* 50, 301 – 316.
- Somanathan, E. et al. (2021). "The Impact of Temperature on Productivity and Labor Supply: Evidence from Indian Manufacturing". *Journal of Political Economy* 129, 1797 – 1827.
- Stern, Nicholas (2008). "The Economics of Climate Change". *American Economic Review* 98, 1 – 37.
- Tol, Richard S.J. (2021). "The distributional impact of climate change". *Annals of the New York Academy of Sciences* 1504, 179 – 192.
- Venturini, Alessio (2022). "Climate change, risk factors and stock returns: A review of the literature". *International Review of Financial Analysis* 79.
- Weinhofer, Georg and Timo Busch (2013). "Corporate Strategies for Managing Climate Risks". *Business Strategy and the Environment* 22, 121 – 144.
- Zhang, Peng et al. (2018). "Temperature effects on productivity and factor reallocation: Evidence from a half million chinese manufacturing plants". *Journal of Environmental Economics and Management* 88, 1 – 17.

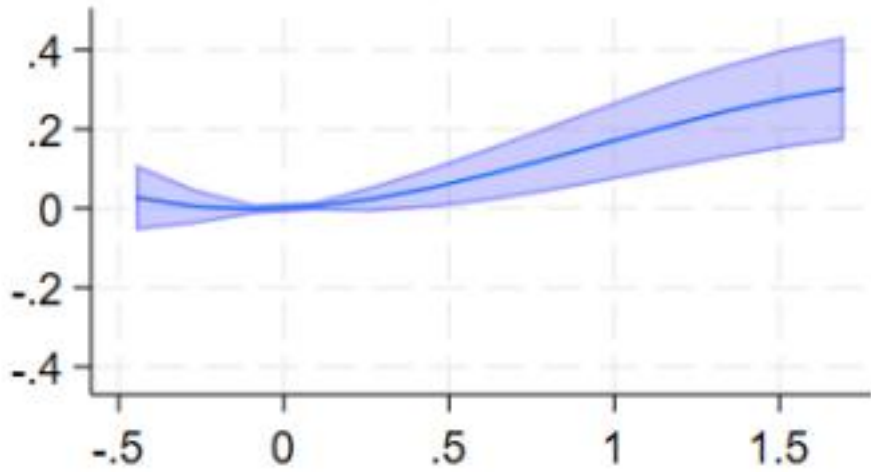
8 张图



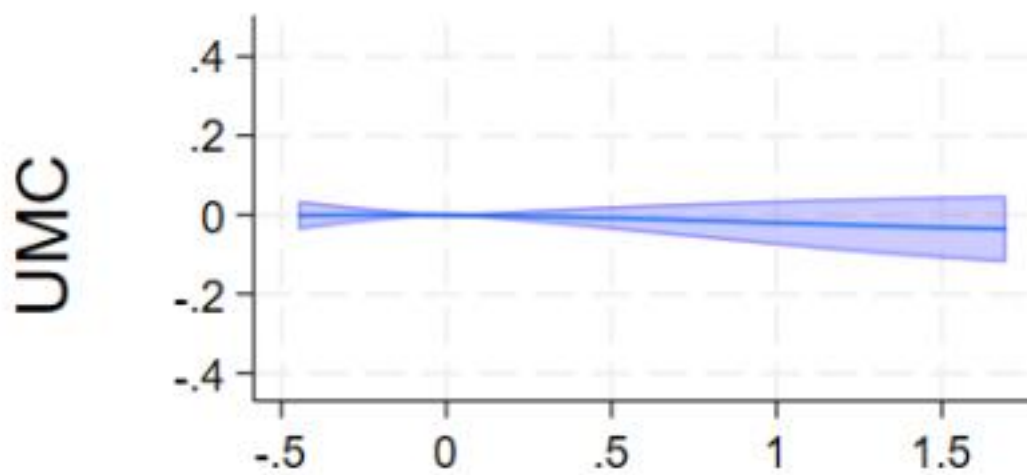
图表 1



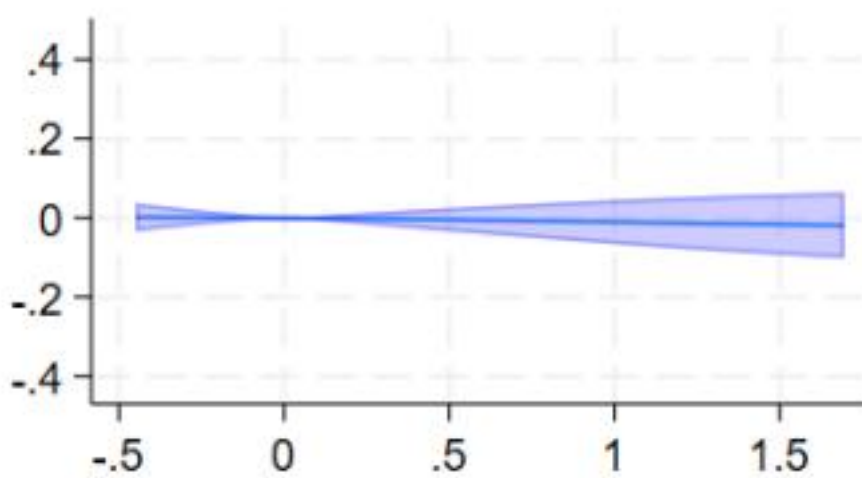
图表 2



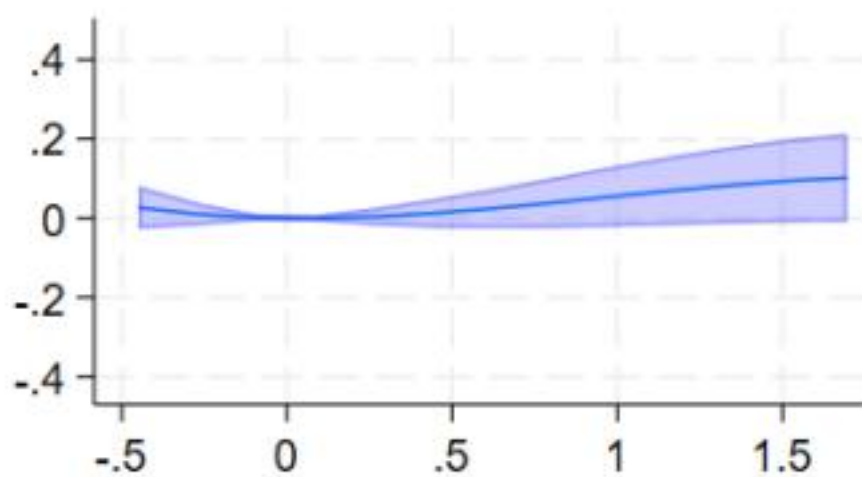
图表 3



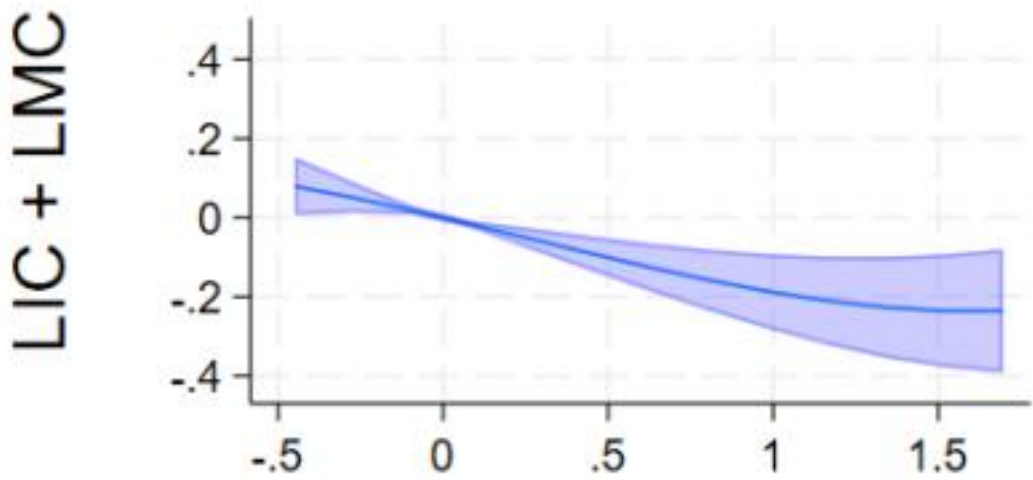
图表 4



图表 5

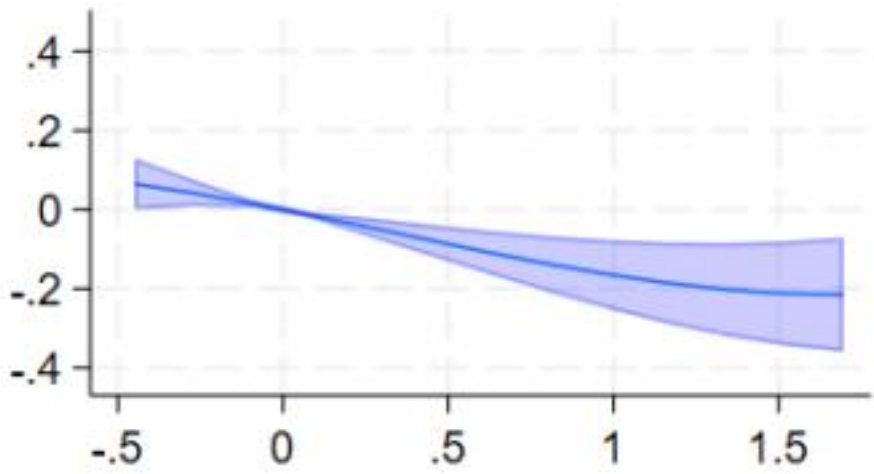


图表 6



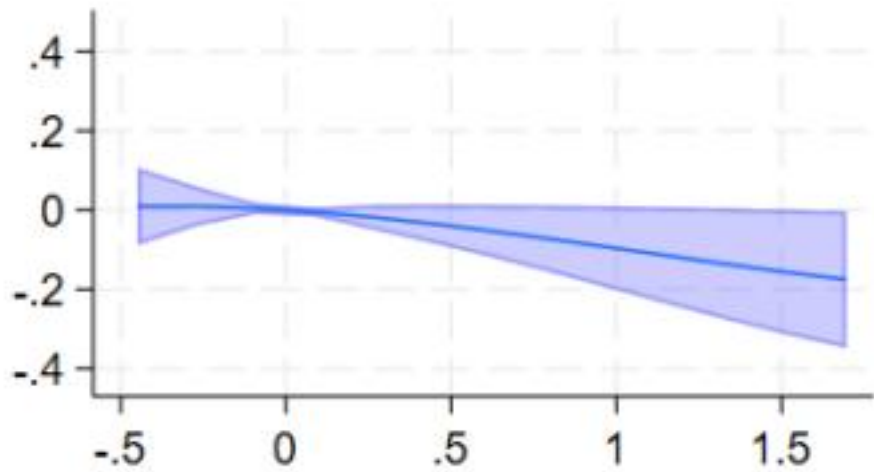
图表 7

小型（0-19人）



图表 8

中型（20-99人）

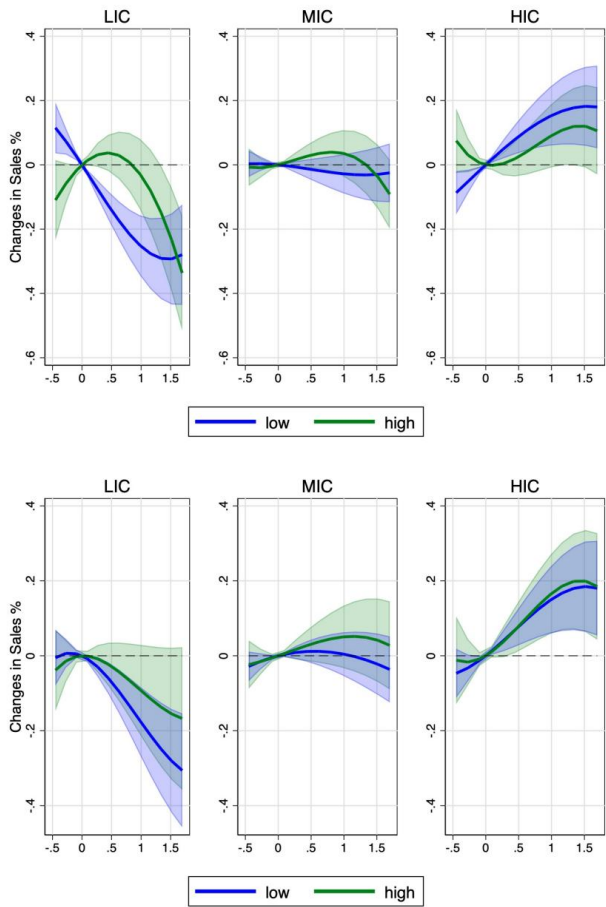


图表 9

大型（100人以上）

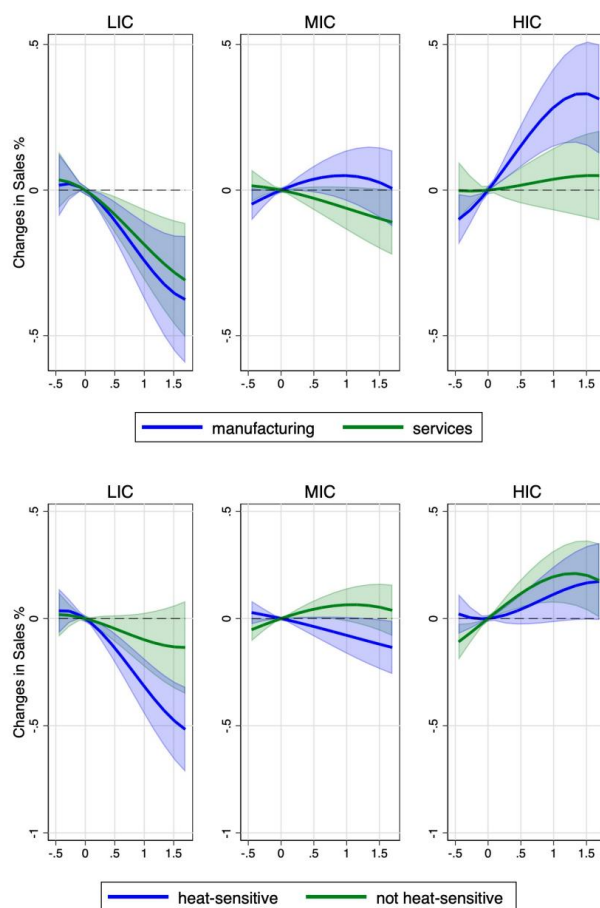
图1：按GDP和企业规模划分的温度响应函数 纵轴显示销售收入对数的变化。横轴显示当前财年温度与1980 – 2008年历史平均温度的差异。蓝线根据方程1估计。阴影区域显示95%置信区间，使用在企业调查分层层面（地区×规模类别×行业）聚类标准误计算。第一行显示高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，第二行显

示中高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，底行显示低收入和中低收入国家（平均温度 17°C ）的结果。第一列显示全职员工少于20人的小型企业结果，中间列显示员工20 – 99人的中型企业结果，第三列显示员工100人及以上的企业结果。



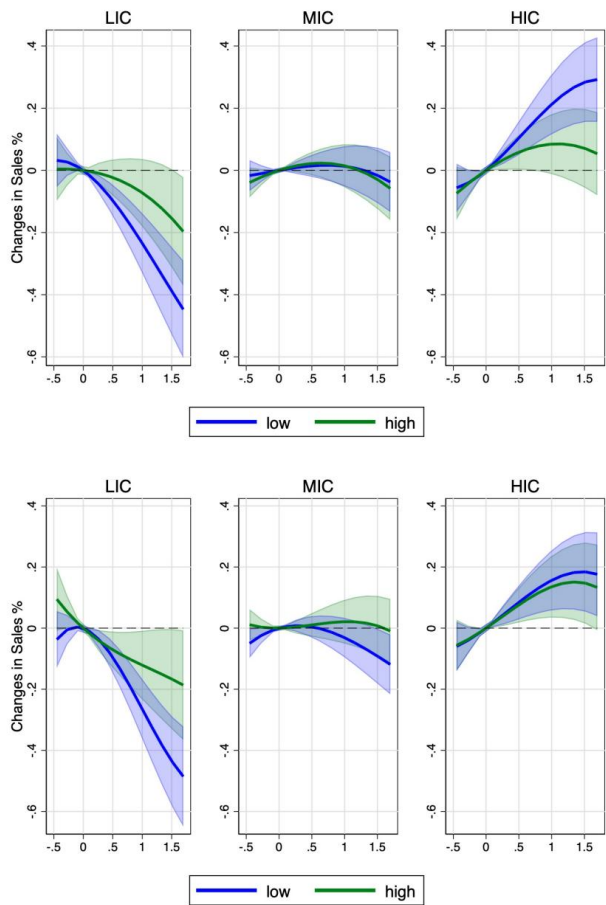
图表 10

图2：按GDP和企业特征划分的温度响应函数 上方面板显示按企业年龄的异质性。下方面板显示按直接出口销售额占比的异质性。纵轴显示销售收入对数的变化。横轴显示当前财年温度与1980 – 2008年历史平均温度的差异。线条根据方程1估计。阴影区域显示95%置信区间，使用在企业调查分层层面（地区×规模类别×行业）聚类的标准误计算。右列显示高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，中列显示中高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，左列显示低收入和中低收入国家（平均温度 17°C ）的结果。蓝线显示在给定收入类别中特征处于第10百分位数的估计值。绿线显示在给定收入类别中特征处于第90百分位数的估计值。



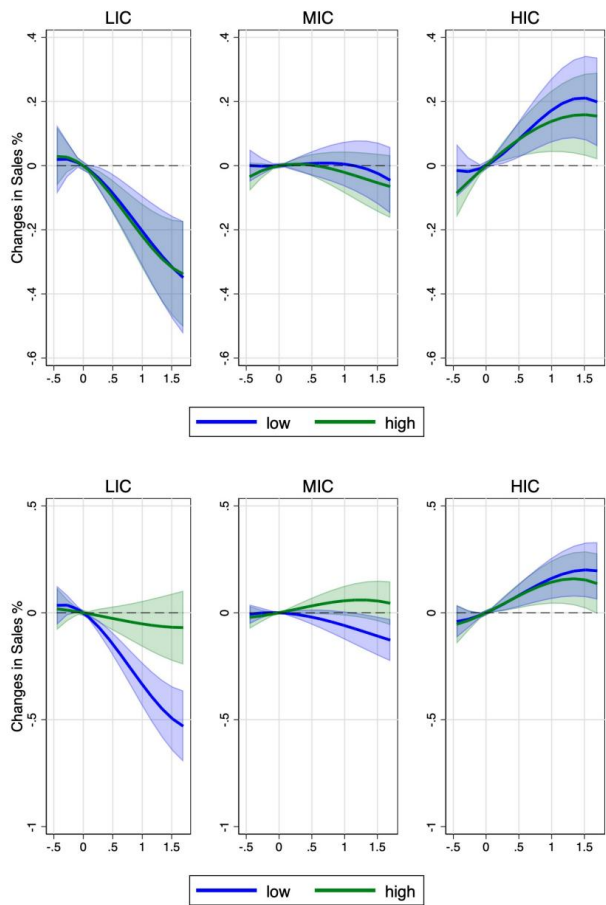
图表 11

图3：按GDP和行业属性划分的温度响应函数 纵轴显示销售收入对数的变化。横轴显示当前财年温度与1980 – 2008年历史平均温度的差异。线条根据方程1估计。阴影区域显示95%置信区间，使用在企业调查分层层面（地区×规模类别×行业）聚类标准误计算。右列显示高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，中列显示中高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，左列显示低收入和中低收入国家（平均温度 17°C ）的结果。下方面板显示根据Graff Zivin和Neidell（2014）按热敏感性排序的企业。



图表 12

图4：按GDP和商业环境属性划分的温度响应函数 上方面板显示按融资渠道的异质性。下方面板显示按监管环境的异质性。纵轴显示销售收入对数的变化。横轴显示当前财年温度与1980 – 2008年历史平均温度的差异。线条根据方程1估计。阴影区域显示95%置信区间，使用在企业调查分层层面（地区×规模类别×行业）聚类标准误计算。右列显示高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，中列显示中高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，左列显示低收入和中低收入国家（平均温度 17°C ）的结果。蓝线显示在给定收入类别中属性处于第10百分位数的估计值，绿线显示在给定收入类别中属性处于第90百分位数的估计值。



图表 13

图5：按GDP和公共品质量划分的温度响应函数 上方面板显示按电力接入质量的异质性。下方面板显示按安全性的异质性。纵轴显示销售收入对数的变化。横轴显示当前财年温度与1980 – 2008年历史平均温度的差异。线条根据方程1估计。阴影区域显示95%置信区间，使用在企业调查分层面（地区×规模类别×行业）聚类标准误计算。右列显示高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，中列显示中高收入国家（平均温度 17°C ）的结果，左列显示低收入和中低收入国家（平均温度 17°C ）的结果。蓝线显示在给定收入类别中属性处于第10百分位数的估计值，绿线显示在给定收入类别中属性处于第90百分位数的估计值。

9 表格

表1：温度差异与企业特征之间的相关性

注：相关性来自将年平均温度差异对所列企业特征进行回归。我们在括号中报告在企业调查分层面聚类标准误。 $\ast\ast\ast p < 0.01$, $\ast\ast p < 0.05$, $\ast p < 0.10$ 。

表2：平均温度差异对企业绩效的影响，考虑GDP和企业规模的异质性

注：每一行代表将给定的企业绩效变量对方程（1）中指定的模型进行的不同回归。系数显示基于具有三阶多项式的完全饱和模型，平均温度差异变化一个标准差的影响估计。我们在表格顶部所列每组企业内，在平均企业规模和人均GDP处评估估计模型。高收入国家的平均温度为 15°C ，中高收入国家为 17°C ，低收入和中低收入国家为 23°C 。我们在括号中报告在企业调查分层面聚类标准误。 $\ast\ast\ast (p < 0.01)$, $\ast\ast (p < 0.05)$, $\ast (p < 0.10)$ 。

表3：平均温度差异对企业绩效的影响：GDP和年龄的异质性

注：每一行代表将给定的企业绩效变量对方程1中指定模型的变体进行的不同回归，其中我们按GDP和年龄建模异质性。系数显示基于具有三阶多项式的完全饱和模型，平均温度差异变化一个标准差的影响估计。标记为“低”的列在表格顶部所列每组国家内，在企业年龄的第10百分位数处评估估计模型；标记为“高”的列在企业年龄的第90百分位数处评估估计模型。高收入国家的平均温度为 15°C ，中高收入国家为 17°C ，低收入+中低收入国家为 23°C 。我们在括号中报告在企业调查分层面聚类标准误。

表4：平均温度差异对企业绩效的影响：GDP和直接出口百分比的异质性

注释：每一行代表一个回归，将给定的企业绩效变量对方程1中指定模型的变体进行回归，其中我们通过GDP和直接出口销售占比来建模异质性。系数显示基于包含三次多项式的完全饱和模型，平均温差每变化一个标准差所带来的估计效应。标有“低”的列在每组国家（列于表格顶部）中，在直接出口占比的第10百分位处评估估计模型；标有“高”的列在直接出口占比的第90百分位处评估估计模型。高收入国家（HICs）的平均温度为15 °C，中高收入国家（UMCs）为17 °C，低收入国家（LICs）与中低收入国家（LMICs）为23 °C。我们报告括号内为企业调查分层层面聚类的标准误。

表5：平均温差对企业绩效的影响：GDP与行业热敏感性的异质性

注释：每一行代表一个回归，将给定的企业绩效变量对方程1中指定模型的变体进行回归，其中我们通过GDP和企业是否处于热敏感行业来建模异质性。系数显示基于包含三次多项式的完全饱和模型，平均温差每变化一个标准差所带来的估计效应。标有“低”的列在每组国家（列于表格顶部）中，针对非热敏感行业的企业评估估计模型；标有“高”的列针对热敏感行业的企业评估估计模型。高收入国家（HICs）的平均温度为15 °C，中高收入国家（UMCs）为17 °C，低收入国家（LICs）与中低收入国家（LMICs）为23 °C。我们报告括号内为企业调查分层层面聚类的标准误。

表6：平均温差对企业绩效的影响：GDP与融资渠道的异质性

注释：每一行代表一个回归，将给定的企业绩效变量对方程1中指定模型的变体进行回归，其中我们通过GDP和融资渠道指数来建模异质性。系数显示基于包含三次多项式的完全饱和模型，平均温差每变化一个标准差所带来的估计效应。标有“低”的列在每组国家（列于表格顶部）中，在融资渠道指数的第10百分位处评估估计模型；标有“高”的列在融资渠道指数的第90百分位处评估估计模型。高收入国家（HICs）的平均温度为15 °C，中高收入国家（UMCs）为17 °C，低收入国家（LICs）与中低收入国家（LMICs）为23 °C。我们报告括号内为企业调查分层层面聚类的标准误。

表7：平均温差对企业绩效的影响：GDP与监管指数的异质性

注释：每一行代表一个回归，将给定的企业绩效变量对方程1中指定模型的变体进行回归，其中我们通过GDP和监管指数来建模异质性。系数显示基于包含三次多项式的完全饱和模型，平均温差每变化一个标准差所带来的估计效应。标有“低”的列在每组国家（列于表格顶部）中，在监管指数的第10百分位处评估估计模型；标有“高”的列在监管指数的第90百分位处评估估计模型。高收入国家（HICs）的平均温度为15 °C，中高收入国家（UMCs）为17 °C，低收入国家（LICs）与中低收入国家（LMICs）为23 °C。我们报告括号内为企业调查分层层面聚类的标准误。

表8：平均温差对企业绩效的影响：GDP与安全指数的异质性

注释：每一行代表一个回归，将给定的企业绩效变量对方程1中指定模型的变体进行回归，其中我们通过GDP和安全指数来建模异质性。系数显示基于包含三次多项式的完全饱和模型，平均温差每变化一个标准差所带来的估计效应。标有“低”的列在每组国家（列于表格顶部）中，在安全指数的第10百分位处评估估计模型；标有“高”的列在安全指数的第90百分位处评估估计模型。高收入国家（HICs）的平均温度为15 °C，中高收入国家（UMCs）为17 °C，低收入国家（LICs）与中低收入国家（LMICs）为23 °C。我们报告括号内为企业调查分层层面聚类的标准误。

A 附录

A.1 世界银行企业调查数据

为研究气候变化的经济成本，我们使用了来自世界银行企业调查（WBES）的新颖企业层面数据，该数据覆盖2006年至2023年间超过120个发展中国家。WBES旨在提供国际可比的企业层面数据，这些数据对每个国家-年度样本的正式私营部门经济（即至少拥有5名员工的企业）具有代表性。调查按规模（小型、中型、大型）、经济活动（行业）和地区（州）进行分层。数据提供了每个国家-年度样本的抽样权重，使得加权估计在国家层面具有

代表性。抽样考虑了以下行业（ISIC代码）：所有制造业（D组）、建筑业（F组）、服务业（G组和H组）以及运输、仓储和通信业（I组）。